Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2021/2022 Otoño**

2do CONTROL TEORIA – 14 de Enero de 2022

NOMBRE Y APELLIDOS:	**Grupo:**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 21 enero 2022.**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 24 enero 2022.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación. Queda por tanto prohibido llevar encima el móvil o dispositivos con capacidades de comunicación. Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (ej. móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Lo mismo sucederá aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo.
- Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).

Preguntas (1p)

1. Pregunta 1 (2,5p). Si un paquete IP de 5000 bytes (incluyendo la cabecera estándar IP) de tuviera que cruzar una red con MTU igual a 1490 bytes, determine el número de fragmentos generados así como su tamaño. Indique claramente los cálculos realizados para determinar dichos valores.

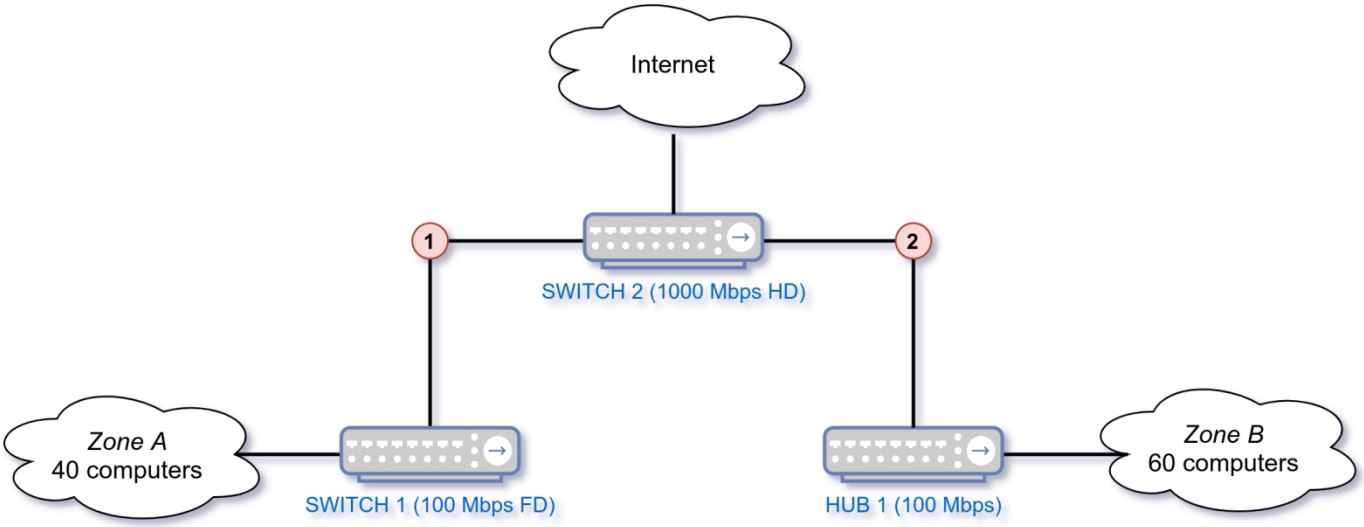
2. Pregunta 2 (2,5p). Determine la clase y el tipo (pública/privada) de dirección para las direcciones IP 143.12.44.21 y 10.134.255.240. Justifique la respuesta.

3. Pregunta 3 (2,5p). Un operador de red se debate entre implementar un mecanismo de control de acceso al medio compartido (MAC) basado en un CSMA 0.4-persistente o un CSMA 0.8-persistente ¿Cuál de los dos mecanismos es más efectivo si lo que se desea es minimizar el número de colisiones? Justifique la respuesta.

4. Pregunta 4 (2,5p). El camino que separa dos estaciones *A* y *B* implica atravesar 10 routers. Indique de forma detallada qué sucederá si la estación A envía un paquete IP con TTL igual a 8 hacia la estación *B*.

Problema 1 (3p)

La LAN de una empresa tiene la topología que se muestra en la figura, donde el switch 1 opera en modo full dúplex, mientras que el switch 2 lo hace en modo half dúplex.



El tráfico de nivel 2 generado por los distintos PCs tiene las siguientes características:

- 5% es broadcast
- 20% hacia Internet
- 40% hacia equipos de la misma zona, uniformemente distribuido
- 35% hacia equipos de otra zona, uniformemente distribuido

Se sabe además que:

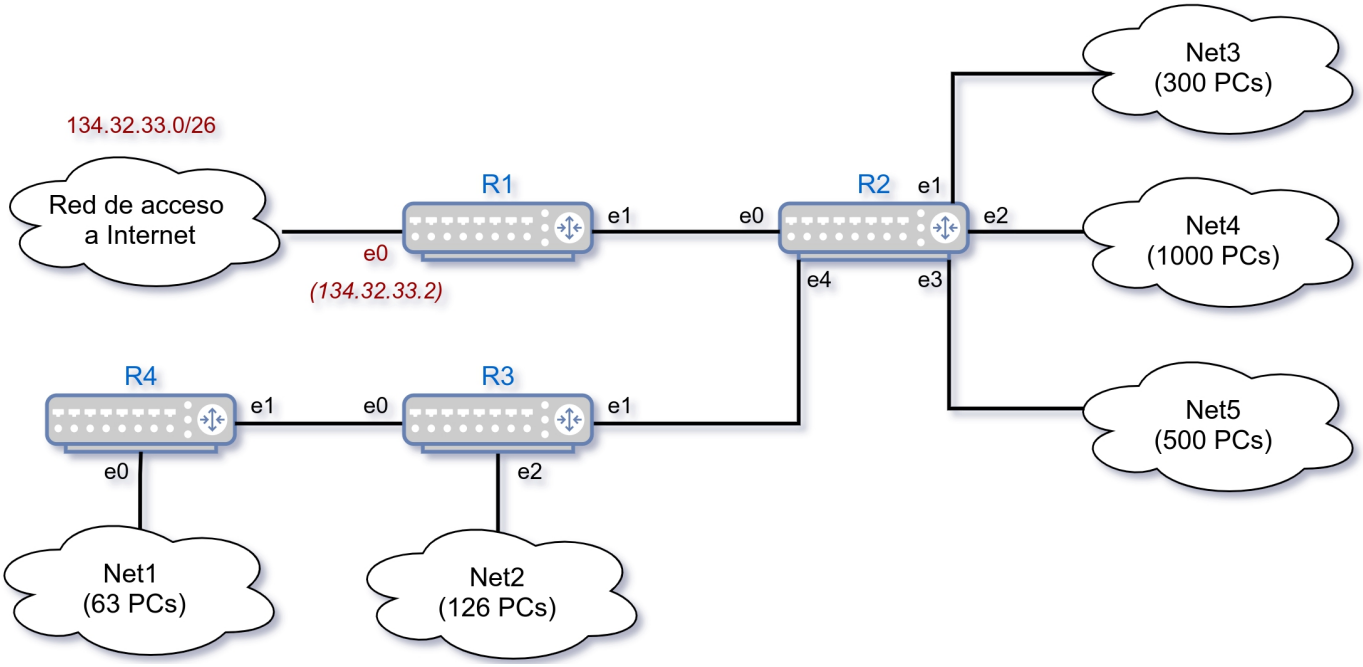
- Cada uno de los 40 PCs conectados al switch 1 (i.e. zona A) genera el doble de tráfico a nivel de enlace que cada uno de los PCs conectados al switch 2 (i.e. zona B).
- Desde internet se recibe 10 Mbps que se distribuye uniformemente entre todas las máquinas de las zonas A y B.

Bajo la suposición de que no se producen colisiones, calcular el tráfico (i.e. throughput) de nivel 2 que generan cada una de las máquinas de las zonas A y B para asegurar que se cumplen conjuntamente las siguientes condiciones:

- La ocupación en el punto 1 sea inferior al 60%
- La ocupación en el punto 2 sea inferior al 80%.

Problema 2 (3p)

Una empresa desea dimensionar sus redes internas a partir del bloque de direccionamiento privado de clase A 10.0.0.0/8, de acuerdo a la siguiente topología:



a) **(2p)** Para todas las redes presentes en la topología de la figura anterior, calcule el número de direcciones IP necesarias e indique la máscara de red necesaria para conseguir dicho número de direcciones IP. Tenga presente que el tamaño de dichas redes debe ser el menor posible.

b) **(3p)** Empleando VLSM, dimensione todas las redes de la empresa de acuerdo a la topología anterior, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- El tamaño de cada red debe ser el mínimo posible.
- Las direcciones asignadas tienen que ser las más bajas posibles.
- Las direcciones asignadas deben ser lo más compactas posibles.
- El equipo con dirección IP 10.0.0.1 debe estar en la red ***Net3***

c) **(1p)** Indique el bloque de direcciones IP mínimo que debería emplear la empresa para abarcar todas sus redes (i.e. prefijo o dominio IP mínimo).

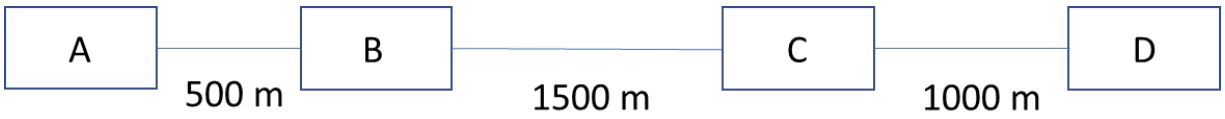
d) **(1p)** Con respecto al prefijo/dominio anterior, indique los bloques libres disponibles tras la asignación realizada en el apartado b). Emplee para ello el número mínimo de bloques.

e) **(3p)** Proporcione la tabla de encaminamiento del router R2. Para ello tenga presente que:

- Las direcciones de los distintos routers serán las más pequeñas dentro de la red en la que se encuentran y en orden creciente con respecto al número de router.
- El número de entradas de la tabla de encaminamiento debe ser el mínimo posible.
- Todo el tráfico destinado a equipos diferentes de los de la empresa, deberá ser enviado a internet.
- No es necesario minimizar el tráfico circulante por la red de la empresa.

Problema 3 (3p)

Considere las cuatro estaciones de la figura que acceden a un medio compartido mediante CSMA/CD.



Las distancias que separan las estaciones están indicadas en la figura y la velocidad de propagación es de $2x10^8$m/s. Asuma que todas las tramas tienen una longitud de 127 bytes.

La estación A empieza a transmitir una trama en t=0 y la estación C lo hace en t= 5μs. El medio de transmisión tiene una capacidad de 10 Mbit/s.

El tiempo de detección de colisiones en cada estación es despreciable y las estaciones no emplean secuencia de jamming.

a) **(2,5p)**. Calcular los retardos de propagación y dibujar un diagrama espacio/tiempo en el que se ponga de manifiesto la propagación de las dos tramas de A y de C a lo largo del medio compartido y la colisión entre ambas, indicando el instante en que se inicia la colisión y los instantes en que las estaciones A y C la detectan (debe estar claro y bien dibujado para puntuar)
b) **(0,5p)**. ¿En qué instante *t* se iniciará la colisión de las tramas enviadas?
c) **(0,5p)**. ¿Cuántos bits de la trama habrá mandado C transcurridos 50 μs después de haber empezado a transmitir?
d) **(0,5p)**. ¿Cuántos bits de la trama habrá mandado la estación A transcurridos 50 μs después de haber empezado a transmitir?
e) **(0,5p)**. Suponiendo que la estación D tiene una trama para transmitir en t=12μs, y que trabaja en modo 1-persistente, ¿en qué instante empezará a transmitirla? Suponga que tanto A como B demoran sus respectivos intentos de acceso en un intervalo de trama (Tx) a partir del momento en que detectan la colisión

Suponiendo los mismos instantes de acceso al medio de las estaciones A y C y que el medio de transmisión tiene una capacidad de 100 Mbit/s

f) **(1,5p)**. En que instante detecta la colisión la estación A?

En el caso de que el medio tenga una capacidad de 10 Mbit/s y tras evaluar el tráfico de esta red, en un tiempo de observación suficientemente grande, se llega a la conclusión de que el tráfico medio que generan las cuatro estaciones (tramas nuevas y retransmisiones) es de 12.800 tramas/s, mientras que el número de tramas sin colisión (i.e. correctamente recibidas) que se cursan en media durante el tiempo de transmisión de una trama, es de 0,8 tramas

g) **(2,5p)**. Determinar la probabilidad de colisión de la trama.
h) **(1,5p)**. Determinar la eficiencia del medio de transmisión compartido

Solución

Preguntas (1p)

1. Pregunta 1 (2,5p). Si un paquete IP de 5000 bytes (incluyendo cabecera estándar IP) de tuviera que cruzar una red con MTU igual a 1490 bytes, determine el número de fragmentos generados así como su tamaño. Indique claramente los cálculos realizados para determinar dichos valores.

El tamaño máximo de información que se puede transportar en cada segmento será de

$\mathrm{I} = 8\left\lfloor\frac{1490-20}{8}\right\rfloor = 1464$ bytes.

Por lo tanto, Si el paquete IP transporta (5000-20) bytes de información, el número de fragmentos será:

$\mathrm{N} = \left\lceil\frac{5000-20}{1464}\right\rceil = 4$ paquetes,

de los cuales 3 serán de tamaño 1484 bytes (i.e. 1464 bytes de información + 20 bytes de cabecera) y el último será de tamaño 608 bytes (i.e. 588 bytes de información + 20 bytes de cabecera)

2. Pregunta 2 (2,5p). Determine la clase y el tipo (público/privado) de dirección para las direcciones IP 143.12.44.21 y 10.134.255.240. Justifique la respuesta.

143.12.44.21. Si se pasa a binario el primer byte -> 10001111.12.44.21. Como la dirección empieza por 10, es de clase B. El direccionamiento es público, ya que el rango privado de clase B es el 172.16.0.0/20.

10.134.255.240. Si se pasa a binario el primer byte -> 00001010.134.255.240. Como la dirección empieza por 0, es de clase A. El direccionamiento es privado, ya que el rango privado de clase A es el 10.0.0.0/8.

3. Pregunta 3 (2,5p). Un operador de red se debate entre implementar un mecanismo de control de acceso al medio compartido (MAC) basado en un CSMA 0.4-persistente o un CSMA 0.8-persistente ¿Cuál de los dos mecanismos es más efectivo si lo que se desea es minimizar el número de colisiones? Justifique la respuesta.

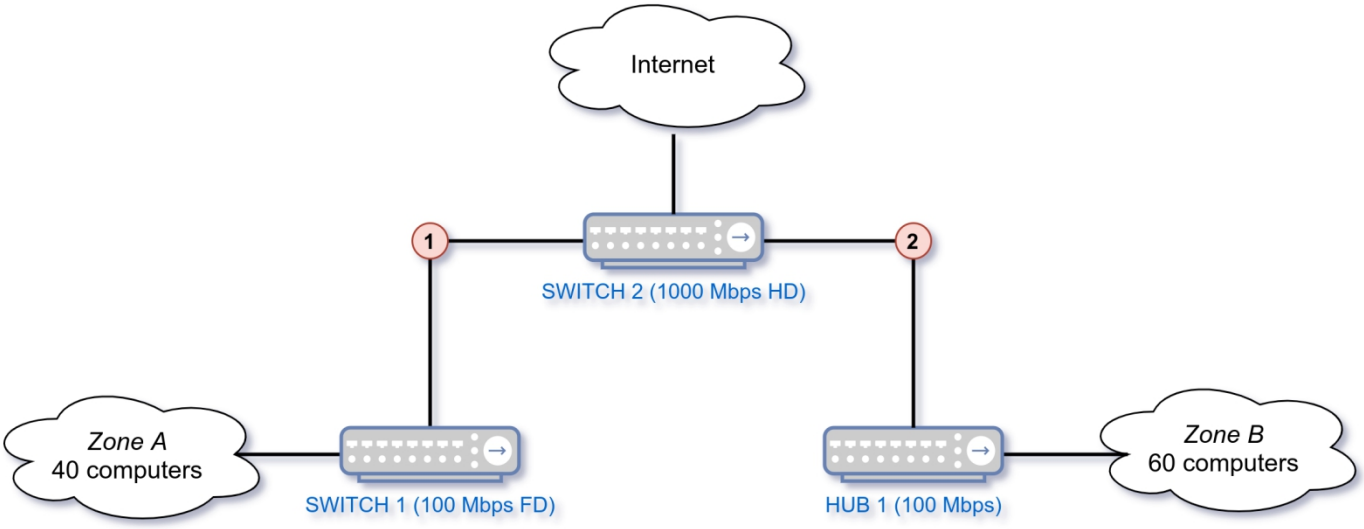
Si lo que se desea es minimizar el número de colisiones, la persistencia debe ser lo más baja posible, para que la probabilidad de que una estación que encuentra el medio libre acabe por acceder al mismo sea la más baja posible. De esta forma, la probabilidad de que 2 estaciones puedan acceder al medio una vez se determine que éste se encuentra libre, también será la menor posible. Por lo tanto, el operador debería decantarse con por el CSMA 0.4-persistente si lo que busca es minimizar el número de colisiones.

4. Pregunta 4 (2,5p). El camino que separa dos estaciones A y B implica atravesar 10 routers. Indique de forma detallada qué sucederá si la estación A envía un paquete IP con TTL igual a 8 hacia la estación B.

Si el paquete tiene un TTL igual a 8, como máximo podrá atravesar 8 routers. Una vez alcanzase el octavo, el TTL sería igual a 0 y por tanto el paquete se descartaría. Al suceder ésto, se generaría un paquete ICMP en el router donde se descartase el paquete IP, con destino a la estación *A*, informando de que el paquete enviado por *A* ha agotado el tiempo de vida en la red.

Problema 1 (2p)

La LAN de una empresa tiene la topología que se muestra en la figura, donde el switch 1 opera en modo full dúplex, mientras que el switch 2 lo hace en modo half dúplex.



El tráfico de nivel 2 generado por los distintos PCs tiene las siguientes características:

- 5% es broadcast
- 20% hacia Internet
- 40% hacia equipos de la misma zona, uniformemente distribuido
- 35% hacia equipos de otra zona, uniformemente distribuido

Se sabe además que:

- Cada uno de los 40 PCs conectados al switch 1 (i.e. zona A) genera el doble de tráfico a nivel de enlace que cada uno de los PCs conectados al switch 2 (i.e. zona B).
- Desde internet se recibe 10 Mbps que se distribuye uniformemente entre todas las máquinas de las zonas A y B.

Calcular el tráfico (i.e. throughput) de nivel 2 que generan cada una máquina de las zonas A y B para asegurar que se cumplen conjuntamente las siguientes condiciones:

- La ocupación en el punto 1 sea inferior al 60%
- La ocupación en el punto 2 sea inferior al 80%.

Punto 1:

Uplink: Broadcast A, A->B y A->internet => $(0.05 + 0.35 + 0.2) \cdot 2\lambda \cdot 40 = 48\lambda$

Downlink: Broadcast B, B->A y internet->A => $(0.05 + 0.35) \cdot \lambda \cdot 60 + 40\left(\frac{10}{40+60}\right)\text{Mbps} = 24\lambda + 4\ \text{Mbps}$

Como el switch 2 es half dúplex, el tráfico total es la suma de uplink y downlink: $72\lambda + 4$ Mbps

Punto 2:

Uplink: Todo desde B ya que es un HUB => 60λ

Downlink: Broadcast A, A->B y internet->B => $(0.05 + 0.35) \cdot 2\lambda \cdot 40 + 60\left(\frac{10}{40+60}\right)$ Mbps $= 32\lambda + 6$ Mbps

Tráfico total: $92\lambda + 6$ Mbps

Ahora se tiene que determinar qué restricción es más estricta, si la impuesta para el punto 1 o el 2.

Punto 1: $72\lambda + 4$ Mbps $\leq 0.6 \cdot 100$ Mbps $= 60$ Mbps -> $\lambda \leq \frac{60-4}{72}$ Mbps $= 777.77$ kbps

Punto 2: $92\lambda + 6$ Mbps $\leq 0.8 \cdot 100$ Mbps $= 80$ Mbps -> $\lambda \leq \frac{80-6}{92}$ Mbps $= 804.34$ kbps

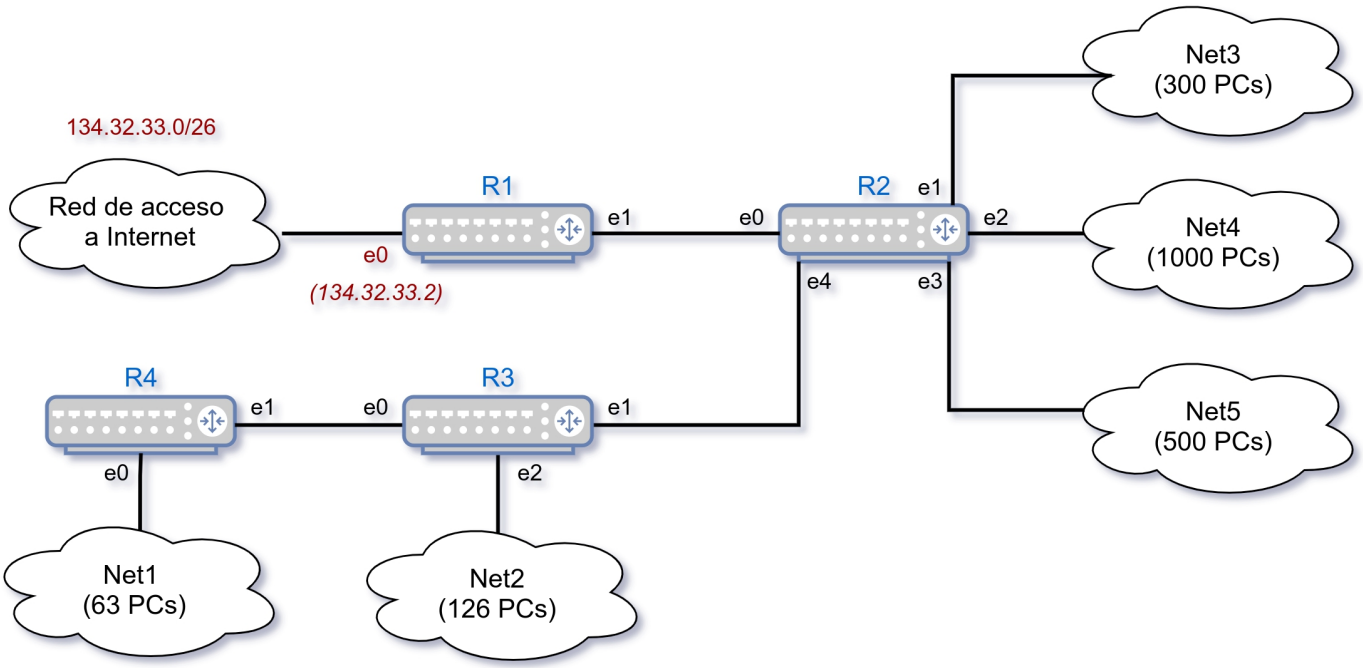
Tal y como se puede ver, es la imposición de ocupación en el punto 1 el que acaba limitando el tráfico de nivel 2 generable por los distintos equipos. De esta forma, el tráfico generado por cada uno de los equipos será:

Zona A: $\lambda_a = 2\lambda = 2 \cdot 777.77$ kbps $= 1555.55$ kbps

Zona B: $\lambda_b = \lambda = 777.77$ kbps

Problema 2 (3p)

Una empresa desea dimensionar sus redes internas a partir del bloque de direccionamiento privado de clase A 10.0.0.0/8, de acuerdo a la siguiente topología:



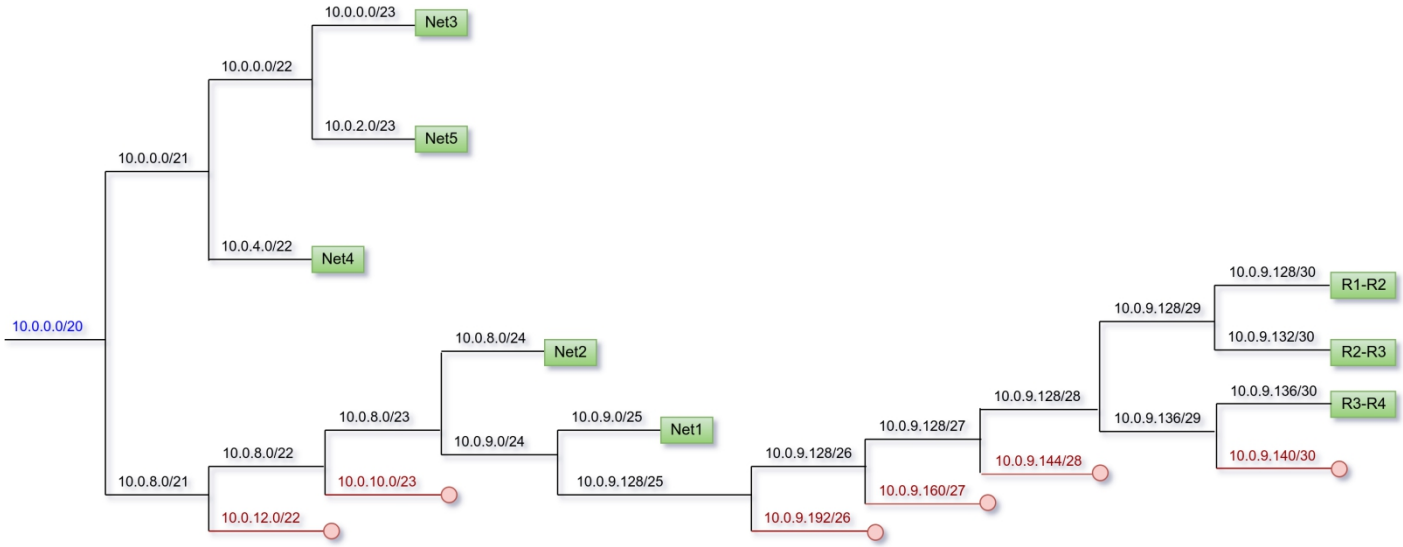
a) **(2p)** Para todas las redes presentes en la topología de la figura anterior, calcule el número de direcciones IP necesarias e indique la máscara de red necesaria para conseguir dicho número de direcciones IP. Tenga presente que el tamaño de dichas redes debe ser el menor posible.

Red	Número de IPs necesarias	Tamaño HostID (bits)	Tamaño máscara
Net1	$63 + \text{R4(e0)} + \text{@net} + \text{@broadcast} = 66$	$h_1 = \lceil \log_2(66) \rceil = 7$	$m_1 = 32 - 7 = \ /25$
Net2	$126 + \text{R3(e2)} + \text{@net} + \text{@broadcast} = 129$	$h_2 = \lceil \log_2(129) \rceil = 8$	$m_2 = 32 - 8 = \ /24$
Net3	$300 + \text{R2(e1)} + \text{@net} + \text{@broadcast} = 303$	$h_3 = \lceil \log_2(303) \rceil = 9$	$m_3 = 32 - 9 = \ /23$
Net4	$1000 + \text{R2(e2)} + \text{@net} + \text{@broadcast} = 1003$	$h_4 = \lceil \log_2(1003) \rceil = 10$	$m_4 = 32 - 10 = \ /22$
Net5	$500 + \text{R2(e3)} + \text{@net} + \text{@broadcast} = 503$	$h_5 = \lceil \log_2(503) \rceil = 9$	$m_5 = 32 - 9 = \ /23$
R1-R2	$\text{R1(e1)} + \text{R2(e0)} + \text{@net} + \text{@broadcast} = 4$	$h_{r1r2} = \lceil \log_2(4) \rceil = 2$	$m_{r1r2} = 32 - 2 = \ /30$
R2-R3	$\text{R1(e1)} + \text{R2(e0)} + \text{@net} + \text{@broadcast} = 4$	$h_{r2r3} = \lceil \log_2(4) \rceil = 2$	$m_{r2r3} = 32 - 2 = \ /30$

R3-R4	$R1(e1) + R2(e0) + @net + @broadcast = 4$	$h_{r3r4} = \lceil \log_2(4) \rceil = 2$	$m_{r3r4} = 32 - 2 = /30$

b) **(3p)** Empleando VLSM, dimensione <u>todas las redes de la empresa</u> de acuerdo a la topología anterior, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- El tamaño de cada red debe ser el mínimo posible.
- Las direcciones asignadas tienen que ser las más bajas posibles.
- Las direcciones asignadas deben ser lo más compactas posibles.
- El equipo con dirección IP 10.0.0.1 debe estar en la red ***Net3***.
- La redes ***Net4*** y ***Net5*** deben contener direcciones IP más bajas que las de las redes ***Net1*** y ***Net2***.



c) **(1p)** Indique el bloque de direcciones IP mínimo que debería emplear la empresa para abarcar todas sus redes (i.e. prefijo o dominio IP mínimo)

El prefijo IP mínimo para contener todas las redes de la empresa es 10.0.0.0/20

d) **(1p)** Con respecto al prefijo/dominio anterior, indique las direcciones libres disponibles tras la asignación realizada en el apartado b). Emplee para ello el número mínimo de bloques.

Respecto al prefijo 10.0.0.0/20, los bloques de IPs disponibles tras la asignación son: 10.0.12.0/22, 10.0.10.0/23, 10.0.9.192/26, 10.0.9.160/27, 10.0.9.144/28, 10.0.9.140/30.

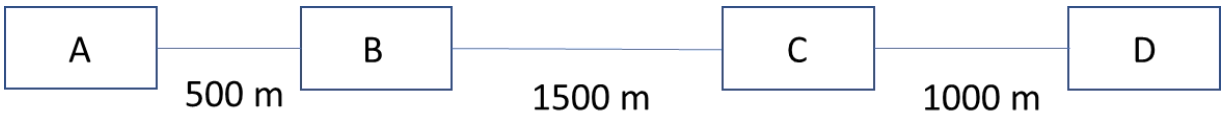
e) **(3p)** Proporcione la tabla de encaminamiento del router R2. Para ello tenga presente que:

- Las direcciones de los distintos routers serán las más pequeñas dentro de la red en la que se encuentran y en orden creciente con respecto al número de router.
- El número de entradas de la tabla de encaminamiento debe ser el mínimo posible.
- Todo el tráfico destinado a equipos diferentes de los de la empresa, deberá ser enviado a internet.
- No es necesario minimizar el tráfico circulante por la red de la empresa.

Network address	Gateway	Netmask	Interface	Redes
10.0.0.0	0.0.0.0	/23	e1	Net3
10.0.2.0	0.0.0.0	/23	e3	Net5
10.0.4.0	0.0.0.0	/22	e2	Net4
10.0.9.128	0.0.0.0	/30	e0	R1-R2
10.0.9.132	0.0.0.0	/30	e4	R2-R3
10.0.8.0	10.0.9.134	/23	e4	Net1, Net2 y R3-R4
0.0.0.0	10.0.9.129	/0	e0	Internet

Problema 3 (3p)

Considere las cuatro estaciones de la figura que acceden a un medio compartido mediante CSMA/CD.



Las distancias que separan las estaciones están indicadas en la figura y la velocidad de propagación es de $2x10^8$m/s. Asuma que todas las tramas tienen una longitud de 127 bytes.

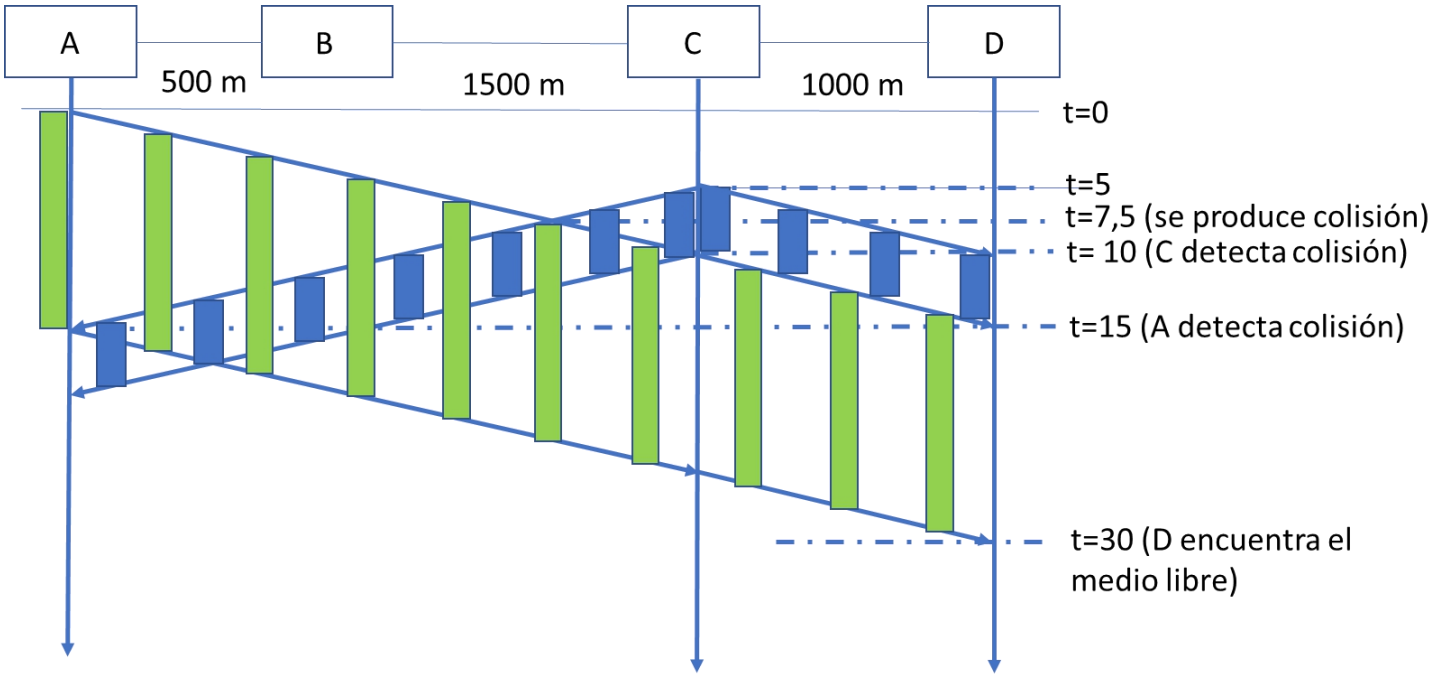
La estación A empieza a transmitir una trama en t=0 y la estación C lo hace en t= 5μs. El medio de transmisión tiene una capacidad de 10 Mbit/s.

El tiempo de detección de colisiones en cada estación es despreciable y las estaciones no emplean secuencia de jamming.

a) **(2,5p)**. Calcular los retardos de propagación y dibujar un diagrama espacio/tiempo en el que se ponga de manifiesto la propagación de las dos tramas de A y de C a lo largo del medio compartido y la colisión entre ambas, indicando el instante en que se inicia la colisión y los instantes en que las estaciones A y C la detectan (debe estar claro y bien dibujado para puntuar)

Retardo de propagación entre A y C: 2Km/200.000Km/s=10 μs

Retardo de propagación entre C y D: 1Km/200.000Km/s=5 μs



b) **(0,5p)**. ¿En qué instante *t* se iniciará la colisión de las tramas enviadas?

La colisión se produce cuando se cruzan los frentes de la trama AC y CA. Esto se puede hacer geométricamente si el dibujo está bien hecho o también expresando cada frente de trama como una recta y buscando la intersección. En todo caso resulta t=7,5 μs

c) **(0,5p)**. ¿Cuántos bits de la trama habrá mandado C transcurridos 50 μs después de haber empezado a transmitir?

La estación C empieza a transmitir en t= 5 μs y aborta la transmisión cuando detecta la colisión, lo que se produce en t=10 μs. Así, ha estado transmitiendo durante 5 μs. Por tanto, habrá transmitido $5x10^{-6}x10^{7}=50$ bits

d) **(0,5p)**. ¿Cuántos bits de la trama habrá mandado la estación A transcurridos 50 μs después de haber empezado a transmitir?

La estación A empieza a transmitir en t=0 y aborta la transmisión en el momento que detecta la colisión. Según la figura esto se produce en t=15 μs. Así, habrá transmitido durante 15 μs y esto son $15x10^{-6}x10^{7}=150$ bits

e) **(0,5p)**. Suponiendo que la estación D tiene una trama para transmitir en t=12μs, y que trabaja en modo 1-persistente, ¿en qué instante empezará a transmitirla? Suponga que tanto A como B demoran sus respectivos intentos de acceso en un intervalo de trama (Tx) a partir del momento en que detectan la colisión

La estación D no ve el medio libre hasta t=30 μs. Como es 1-persistente, empieza a transmitir su trama en este momento

Suponiendo los mismos instantes de acceso al medio de las estaciones A y C y que el medio de transmisión tiene una capacidad de 100 Mbit/s

f) **(1,5p)**. En que instante detecta la colisión la estación A?

Cuando el canal tiene una capacidad de 100 Mbit/s, la duración de la trama es de $127x8x10^{-8}=10,16$ μs que es menor que los 15 μs en que la Estación A debería detectar la colisión, si todavía estuviera transmitiendo. En consecuencia, la estación A no detecta la colisión

En el caso de que el medio tenga una capacidad de 10 Mbit/s y tras evaluar el tráfico de esta red, en un tiempo de observación suficientemente grande, se llega a la conclusión de que el tráfico medio que generan las cuatro estaciones (tramas nuevas y retransmisiones) es de 12.800 tramas/s, mientras que el número de tramas sin colisión (i.e. correctamente recibidas) que se cursan en media durante el tiempo de transmisión de una trama, es de 0,8 tramas

g) **(2,5p)**. Determinar la probabilidad de colisión de la trama.

$S=\lambda T_x$ y de aquí sale $\lambda=0,8/101,6x10^{-6}=7874$ tramas/s

P{no-colisión} $=\lambda/\lambda'=7874/12800=0,6151$

P{colisión}=1-P{no-colisión} =0,3849

h) **(1,5p)**. Determinar la eficiencia del medio de transmisión compartido

Eficiencia=Throughput/Capacidad= 7874*127*8/10Mbit/s= 7999984/10000000=0,8